

黎曼几何小记

2026 年 7 月 18 日

目录

1	基础知识	2
1.1	联络、平行移动	2
1.2	曲率	3
1.3	测地线	4
1.4	等距变换基空间形式	5
1.5	Jacobi 场	6
1.6	第一、第二变分公式	7
1.7	Morse 理论	7
1.8	比较定理	7
1.9	Hodge 理论	8
2	计算相关	10
3	基础例子	10

测地线及测地线的性质是黎曼几何中的重要内容。Morse 理论、Hodge 定理等内容在黎曼几何之外的其他地方也发挥着重要作用。

1 基础知识

1.1 联络、平行移动

定义 1.1. 1. 子流形联络：设 $(\bar{M}, \bar{g})$ 是黎曼流形, M 是 $\bar{M}$ 的嵌入子流形, 包含映射 i 。 M 的一个联络 $\nabla = \bar{\nabla}^\top$: 对于 $X, Y \in \Gamma(TM)$, 定义 $\nabla_X Y = (\bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y})^\top$, 其中 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别表示将 X 和 Y 以任意方式延拓成的 $\bar{M}$ 上的向量场, “ $\top$ ” 表示向 M 的切向做投影。

2. 设 $(\bar{M}, \bar{g})$ 是黎曼流形, M 是 $\bar{M}$ 的嵌入子流形. 定义 M 在 $\bar{M}$ 中的第二基本形式为

$$\Pi(X, Y) = (\bar{\nabla}_X Y)^\perp = \bar{\nabla}_X Y - (\bar{\nabla}_X Y)^\top,$$

其中, $X, Y \in \Gamma(TM)$.

3. 设 τ 是 (r, s) 型张量场, 则 $\nabla \tau$ 是 $(r, s+1)$ 型张量场, $\mathcal{C}(\nabla \tau)$ 是 $(r-1, s)$ 型张量场. 散度算子 $\text{div}(\tau) = \mathcal{C}(\nabla \tau)$. 选一组标准正交基 $\{e_i\}_{i=1}^n$, 对偶基记为 $\{e_i^*\}_{i=1}^n$. 有表达式

$$\text{div} X = \sum_i e_i^*(\nabla_{e_i} X) = \sum_i \langle \nabla_{e_i} X, e_i \rangle.$$

4. 设 γ 是经过 p 的分段光滑闭曲线, $\mathcal{P}_{\gamma, p}$ 是由沿 γ 的平行移动生成的 $T_p M$ 的等距自同构, 则 $\mathcal{P}_{\gamma, p} \in O(n)$. 定义 p 处的和乐群为

$$\text{Hol}_p = \{\mathcal{P}_{\gamma, p} \mid \gamma \text{ 为经过 } p \text{ 的分段光滑闭曲线}\},$$

则 $\text{Hol}_p \subset O(n)$. 定义 p 处的限制和乐群为

$$\text{Hol}_p^0 = \{\mathcal{P}_{\gamma, p} \mid \gamma \text{ 为经过 } p \text{ 的可缩的分段光滑闭曲线}\},$$

和乐群与基点选取无关. 若 M 单连通, 则 $\text{Hol}^0 = \text{Hol}$.

命题 1.1. 1. 若 $\bar{\nabla}$ 无挠, 则 ∇ 也无挠.

2. 度量 $g = i^* \bar{g}$ 和联络 $\nabla = \bar{\nabla}^\top$ 相容.

3. $\Pi(X, Y)$ 关于 X, Y 是函数线性的, 且是对称的.

4. 设 (M, g) 是带边黎曼流形, X 为 M 上紧支向量场, ν 为 ∂M 在 M 中的单位外法向量场, 则有

$$\int_M \text{div} X dV_g = \int_{\partial M} \langle X, \nu \rangle dV_{g|_{\partial M}}.$$

5. 紧致无边黎曼流形上的调和函数为常数.

6. 平行移动保持黎曼度量。

1.2 曲率

定义 1.2. 1. 给定切向量 v , P_t 是 v 平行移动诱导的张量场上的平移同构, 则定义

$$D_v K = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (P_t^{-1} K(\gamma(t))).$$

2. 对于固定的指标 $i \in \{1, \dots, r\}$ 和 $j \in \{1, \dots, s\}$, 缩并映射:

$$C_j^i : T_s^r(V) \longrightarrow T_{s-1}^{r-1}(V)$$

定义为唯一的线性映射, 其在可分解 (简单) 张量上的取值为:

$$C_j^i(v_1 \otimes \dots \otimes v_r \otimes \omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^s) = \langle \omega^j, v_i \rangle v_1 \otimes \dots \otimes \hat{v}_i \otimes \dots \otimes v_r \otimes \omega^1 \otimes \dots \otimes \hat{\omega}^j \otimes \dots \otimes \omega^s$$

3. 记缩并符号为 $\mathcal{C}$. $\mathcal{C} : \Gamma(\otimes^{r,s} TM) \rightarrow \Gamma(\otimes^{r-1,s-1} TM)$ ($r \geq 1, s \geq 1$) 定义如下: 对于 $\tau \in \Gamma(\otimes^{r,s} TM)$, 选一个局部坐标系,

$$\mathcal{C}(\tau)(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}; X_1, \dots, X_{s-1}) = \sum_{i=1}^n \tau \left(dx^i, \alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}; \frac{\partial}{\partial x^i}, X_1, \dots, X_{s-1} \right).$$

4. $D^2 f(X, Y) = YXf - (D_Y X)f, D^2 f(X, Y) - D^2 f(Y, X) = T(X, Y), \text{tr } S(x) = \sum S(e_i, e_i)$, e_i 为 x 处的么正基。 $\Delta f = \text{tr } D^2 f$.

5. Gauss 曲率: $K(p) = R(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y})$, 截面曲率: $K(\Pi) = \frac{R(v_1, v_2, v_2, v_1)}{|v_1 \wedge v_2|^2}$, Ricci 曲率: $Ric(X, Y) = \sum R(e_i, X, Y, e_i) = Ric(Y, X)$, 数量曲率: $s(x) = \sum_{i,j} R(e_i, e_j, e_j, e_i) = \text{tr } Ric$.

6. **Einstein 流形**: 称 (M, g) 是一个 **Einstein 流形**, 若存在常数 λ , 使 $Ric_g = \lambda g$.

命题 1.2. 1. 对于一般的张量场 K , 定义 $D_X K$, 这样的联络满足:

(1)、如果 K 是 (r, s) 型, $D_X K$ 也是; (2)、 $D_v(K_1 \otimes K_2) = D_v K_1 \otimes K_2 + K_1 \otimes D_v K_2$; (3)、 D_v 与缩并可交换; (4)、 $D_v K$ 定义与道路无关; (5)、 $D_v(fK) = (Vf)K + f \cdot D_v K$; (6)、 $D_v(aK_1 + bK_2) = aD_v(K_1) + bD_v(K_2)$.

2. 等距变换保持 *Levi-Civita* 联络, 保持曲率。

3. 高斯 *Egregium* 定理: $\mathbb{R}^3$ 中的等距曲面在相应点处的 *Gauss* 曲率相同。

4. 截面曲率与曲率互相决定。

5. 对所有向量场 X, Y, Z, W , 我们有

$$(1) R_{XY} = -R_{YX};$$

$$(2) R_{XY}Z + R_{YZ}X + R_{ZX}Y = 0 \quad (\text{第一 Bianchi 恒等式});$$

$$(3) R(X, Y, Z, W) = -R(X, Y, W, Z);$$

$$(4) R(X, Y, Z, W) = R(Z, W, X, Y).$$

6. **Bianchi** 恒等式: 设曲率张量 $R_{XY}Z$ 适合

$$(D_X R)_{YZ} + (D_Y R)_{ZX} + (D_Z R)_{XY} = 0, \quad \forall \text{ 向量场 } X, Y, Z.$$

7. **Ricci** 恒等式: 如 T 是一个张量场, 则

$$D^2 T(\cdots, X, Y) - D^2 T(\cdots, Y, X) = (R_{XY} T)(\cdots).$$

8. 对于 M 上的 (r, s) 型张量场 τ , 有

$$\begin{aligned} (\nabla_X \tau)(\alpha_1, \cdots, \alpha_r; Y_1, \cdots, Y_s) = & X(\tau(\alpha_1, \cdots, \alpha_r; Y_1, \cdots, Y_s)) \\ & - \sum_{i=1}^r \tau(\alpha_1, \cdots, \nabla_X \alpha_i, \cdots, \alpha_r; Y_1, \cdots, Y_s) \\ & - \sum_{j=1}^s \tau(\alpha_1, \cdots, \alpha_r; Y_1, \cdots, \nabla_X Y_j, \cdots, Y_s), \end{aligned}$$

9. 若一个度量的截面曲率为常数 c , 则

$$R(X, Y, Z, W) = c(\langle X, W \rangle \langle Y, Z \rangle - \langle X, Z \rangle \langle Y, W \rangle).$$

10. **Shur** 定理: 设 (M, g) 为 n 维黎曼流形 ($n \geq 3$). 若存在光滑函数 f , 使得 $\text{Ric} = fg$, 则 f 为常数. 这个定理的另一个叙述是, 流形有逐点常截面曲率当且仅当它有常截面曲率.

1.3 测地线

定义 1.3. 1. $B(\delta)$ 中的径向线段 $c(t) = tv$ 对应径向测地线。

2. 设 (M, g) 为黎曼流形, $p \in M$. 以 p 为球心, r 为半径的测地球定义为

$$B_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) < r\}.$$

测地球的边界 $\partial B_r(p)$ 被称为测地球面, 也常记作 $S_r(p)$.

3. 设 (M, g) 为黎曼流形, d 为诱导距离. 若 (M, d) 是完备的 (即 Cauchy 列均收敛), 则称 (M, g) 为完备黎曼流形.

4. **齐性黎曼流形**: 一个黎曼流形 M 是齐性的当且仅当对任意 $x, y \in M$, 存在一个等距同构 $\varphi: M \rightarrow M$, 使得

$$\varphi(x) = y.$$

5. 两点齐性空间: 对给定的两组点对 p_1, p_2 及 q_1, q_2 , 只要

$$d(p_1, p_2) = d(q_1, q_2),$$

就必存在一个等距变换 $\varphi: M \rightarrow M$, 使得

$$\varphi(p_i) = q_i, \quad i = 1, 2.$$

6. 对称空间：对每一个 $x \in M$ ，存在着一个等距 $\varphi: M \rightarrow M$ ，它是关于点 x 的测地反射，即对任何一条过 x 点的测地线 γ ($\gamma(0) = x$)，则对在 $\gamma(t)$ 的定义域范围内的 t ，总有

$$\varphi(\gamma(t)) = \gamma(-t).$$

命题 1.3. 1. 等距映射保测地线，即：设 $\varphi: M \rightarrow N$ 是等距映射， γ 是 M 上的测地线，则 $\varphi\gamma$ 是 N 上的测地线。

2. 在 $0 \in T_p M$ 处，切映射 $(\exp_p)_{*0}: T_p M \rightarrow T_p M$ 为恒同。对给定的一个紧致集合 $K \subset M$ ，存在 $\varepsilon > 0$ ，使得对任意的 $x \in K$ ， $\exp_x$ 是 $B_x(\varepsilon)$ 到 M 内的微分同胚。
3. 设 σ 是流形中连接 x 至 y 的一个分段 C^∞ 曲线，其中 $y \in B_\delta$ ，又设 ζ 是 B_δ 中连接 x 至 y 的唯一的那条测地线 (径向测地线)，则 $L(\sigma) \geq L(\zeta)$ ，并且等号成立当且仅当 σ 是 ζ 的单调再参数化。
4. (高斯引理) 对每一 $t < \delta$ ，令 S_t 是 B_δ 中半径为 t 的测地球面，则径向测地线正交于每一个 S_t 。换句话说，对任意 t ，径向测地线的切向量垂直于 S_t 的切空间。
5. 设 (M, g) 为完备黎曼流形，则以下陈述成立：
 (1) M 中测地线均可向两端无限延伸，即测地线方程的解可以延拓至整个 $\mathbb{R}$ ；
 (2) 任给 $p, q \in M$ ，均存在最短测地线连接它们。
6. 设 (M, g) 为完备黎曼流形，任给 $p \in M$ ，指数映射 $\exp_p: T_p M \rightarrow M$ 是满射。
7. **Hopf-Rinow**: 设 (M, g) 为黎曼流形，则以下几条等价：
 (1) (M, g) 完备；
 (2) 任给 $p \in M$ ，指数映射 $\exp_p$ 定义在整个 $T_p M$ 上；
 (3) 存在 $p \in M$ ，使得 $\exp_p$ 定义在整个 $T_p M$ 上；
 (4) M 中的有界闭集是紧的 (Heine-Borel 性质)。
8. 紧致无边黎曼流形、齐性黎曼流形是完备的。带边紧流形比如 D^2 没法无限延伸¹。
9. 设 M 上存在一个逆紧的 Lipschitz 函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ，则 M 是完备的。
10. 对称空间是完备的，也是齐性的。

1.4 等距变换基空间形式

定义 1.4. 1. 常曲率黎曼流形被称为空间形式。

2. 设 M 是黎曼流形 $\overline{M}$ 的子流形，在 M 上配备着诱导度量。如果 $\overline{M}$ 中的任一条与 M 相切的测地线全部位于 M 之中，则称 M 是 $\overline{M}$ 中的全测地子流形。
3. 双曲空间有以下经典模型：

¹对于齐性流形，主要考虑利用等距同构保测地线证明测地球存在全局最小半径。

- (1) 洛伦兹模型: $\mathbb{R}^{n,1}$ 为 $(n+1)$ 维闵氏空间, 其上配备的双线性型内积: $\langle x, y \rangle_L = -x_0y_0 + x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$. 双曲面模型定义为双叶双曲面的上叶:

$$\mathbb{H}^n = \{x = (x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n,1} \mid \langle x, x \rangle_L = -1, x_0 > 0\}.$$

黎曼度量为 $ds^2 = -dx_0^2 + dx_1^2 + \cdots + dx_n^2$.

- (2) Poincaré 球模型 (在二维时常称为圆盘模型) 将双曲空间映射到 $\mathbb{R}^n$ 中的单位开球内. 黎曼度量为: $ds^2 = 4 \frac{dx_1^2 + \cdots + dx_n^2}{(1 - |x|^2)^2}$.
- (3) Poincaré 半空间模型 (在二维时常称为半平面模型) 将双曲空间映射到 $\mathbb{R}^n$ 的上半空间. 黎曼度量为: $ds^2 = \frac{dx_1^2 + \cdots + dx_n^2}{x_n^2}$.

命题 1.4. 1. 对每一个 $c \in \mathbf{R}$ 及所有 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在唯一的 (只差一个等距的) 常截面曲率 c 的单连通 n 维空间形式.

2. M 是 $\bar{M}$ 的全测地子流形的充要条件是: 对 M 中任何向量场 X 和 Y , $D_X Y = \bar{D}_X Y$, 这里 $D, \bar{D}$ 分别为 $M, \bar{M}$ 的 Levi-Civita 联络, 又等价于 M 在 $\bar{M}$ 中的第二基本形式为 0.

3. 假设 M 是 $\bar{M}$ 的一个全测地子流形, 设 $K, \bar{K}$ 分别为 $M, \bar{M}$ 的截面曲率函数. 则对每一个 2-平面 $\Pi \subset M_x$ 及所有 $x \in M$, 有

$$K(\Pi) = \bar{K}(\Pi)^1.$$

4. Gauss 公式: $\bar{D}_X Y = D_X Y + \Pi(X, Y)$.

5. 一个等距变换的不动点集是一个全测地子流形 (不一定连通).

6. 单连通空间形式都是齐性黎曼流形.

7. $\mathbb{R}^2, S^2, \mathbb{H}^2$ 是 $\mathbb{R}^n, S^n, \mathbb{H}^n$ 的全测地子流形.

1.5 Jacobi 场

定义 1.5. 1. Jacobi 场方程: $\ddot{U}(t) - R(\dot{\gamma}(t), U(t))\dot{\gamma}(t) = 0$.

命题 1.5. 1.

2. 设 M, M' 是两个 n 维单连通的空间形式, 其截面曲率是 c , 又设 $x \in M, x' \in M', \{e_1, \dots, e_n\}, \{e'_1, \dots, e'_n\}$ 分别是 $M_x, M'_{x'}$ 中的么正基, 那么存在唯一的等距映射 $\varphi: M \rightarrow M'$, 使得:

$$\varphi(x) = x', d\varphi(e_i) = e'_i, \quad \forall e_i.$$

3. 所有单连通空间形式都是两点齐性的。

例 1.1.

¹于是我们经常通过计算全测地子流形的曲率来得到全流形在该点处的曲率。

1.6 第一、第二变分公式

定义 1.6. 1.

命题 1.6. 1.

1.7 Morse 理论

定义 1.7. 1.

命题 1.7. 1.

1.8 比较定理

定义 1.8. 1. Cartan-Hadamard 流形: 曲率非正的单连通完备黎曼流形.

2. 设 (M, g) 为完备黎曼流形, $p \in M$. 若 $\gamma: [0, \infty) \rightarrow M$ 是从 p 出发的正规测地线, 且 $\gamma|_{[0, t_0]}$ 是最短测地线, 但当 $t > t_0$ 时, $\gamma|_{[0, t]}$ 不再是最短的, 则称 $\gamma(t_0)$ 是 p 沿 γ 的割点。将 p 所有割点组成的集合称为 p 的割迹, 记为 $C(p)$ 。

命题 1.8. 1. **Rauch 比较定理**: 设 (M, g) 和 $(\bar{M}, \bar{g})$ 为黎曼流形, $\gamma: [0, l] \rightarrow M, \bar{\gamma}: [0, l] \rightarrow \bar{M}$ 分别为 $M, \bar{M}$ 上的正规测地线, $U(t), \bar{U}(t)$ 分别为沿 $\gamma, \bar{\gamma}$ 的 Jacobi 场, 且满足条件

$$|U(0)| = |\bar{U}(0)| = 0, \quad \langle \dot{U}(0), \dot{\gamma}(0) \rangle = \langle \dot{\bar{U}}(0), \dot{\bar{\gamma}}(0) \rangle, \quad |\dot{U}(0)| = |\dot{\bar{U}}(0)|.$$

记 $k(t) = \min\{K_g(\dot{\gamma}(t), v) \mid v \perp \dot{\gamma}(t)\}$, $\bar{k}(t) = \max\{K_{\bar{g}}(\dot{\bar{\gamma}}(t), v) \mid v \perp \dot{\bar{\gamma}}(t)\}$ 。假设

(1) γ 无共轭点,

(2) $k(t) \geq \bar{k}(t), \forall t \in [0, l]$ 。

则有:

(a) $\bar{\gamma}$ 也无共轭点,

(b) $|U(t)| \leq |\bar{U}(t)|, \forall t \in [0, l]$ 。

2. **Rauch 比较定理的其他形式**: 在 Rauch 比较定理的条件下, 记 $\gamma(t) = \exp_p(tv), \bar{\gamma}(t) = \exp_{\bar{p}}(t\bar{v})$, 设 $X \in T_p M, \bar{X} \in T_{\bar{p}} \bar{M}$ 。若

$$\langle X, v \rangle = \langle \bar{X}, \bar{v} \rangle, \quad |X| = |\bar{X}|,$$

则

$$|(\exp_p)_{*lv}(X)| \leq |(\exp_{\bar{p}})_{*l\bar{v}}(\bar{X})|.$$

3. **Hessian 比较定理**: 设 (M, g) 和 $(\bar{M}, \bar{g})$ 为完备黎曼流形, $\gamma: [0, l] \rightarrow M, \bar{\gamma}: [0, l] \rightarrow \bar{M}$ 分别为 $M, \bar{M}$ 上的最短正规测地线。令 $k(t) = \min\{K_g(\dot{\gamma}(t), v) \mid v \perp \dot{\gamma}(t)\}$, $\bar{k}(t) = \max\{K_{\bar{g}}(\dot{\bar{\gamma}}(t), v) \mid v \perp \dot{\bar{\gamma}}(t)\}$, 记 $p = \gamma(0), \bar{p} = \bar{\gamma}(0)$ 。设 $k(t) \geq \bar{k}(t), t \in [0, l]$ 。当 $t_0 \in (0, l)$ 时, 对于 $X \in T_{\gamma(t_0)}M$ 和 $\bar{X} \in T_{\bar{\gamma}(t_0)}\bar{M}$, 若满足:

$$|X| = |\bar{X}|, \quad \langle X, \dot{\gamma}(t_0) \rangle = \langle \bar{X}, \dot{\bar{\gamma}}(t_0) \rangle,$$

则成立

$$\nabla^2 d_p(X, X) \leq \nabla^2 d_{\bar{p}}(\bar{X}, \bar{X}).$$

4. **Hessian 比较定理**: 设 (M, g) 为完备黎曼流形, $p \in M$ 。

(i) 若 M 的截面曲率 $K_M \geq k$, 则当 $q \in \exp_p(\mathring{\Sigma}_p)$ 且 $q \neq p$ 时, 有

$$\nabla^2 d_p(X, X) \leq \text{ct}_k(d_p(q)) \cdot |X|^2, \quad \forall X \perp \nabla d_p(q).$$

(ii) 若 M 的截面曲率 $K_M \leq k$, 则当 $q \in \exp_p(\mathring{\Sigma}_p)$, $q \neq p$, 且 $d(p, q) < \pi/\sqrt{k}$ 时, 有

$$\nabla^2 d_p(X, X) \geq \text{ct}_k(d_p(q)) \cdot |X|^2, \quad \forall X \perp \nabla d_p(q).$$

5. **Laplacian 比较定理**: 设 (M, g) 为完备黎曼流形, 其 **Ricci** 曲率满足 $\text{Ric}_M \geq (n-1)k$ 。设 $p \in M, q \in \exp_p(\mathring{\Sigma}_p)$, 且 $q \neq p$, 则有

$$\Delta d_p(q) \leq (n-1)\text{ct}_k(d_p(q)).$$

等号成立时, 沿着连接 p, q 的唯一最短正规测地线 $\gamma: [0, l] \rightarrow M, T_{\gamma(t)}M$ 中包含 $\dot{\gamma}(t)$ 的 2 维平面的截面曲率为 k 。

1.9 Hodge 理论

定义 1.9. 1. Hodge 星算子 $*$: 定义从 A^p 到 A^{n-p} 的 A^0 -模同态 $*$: $A^p \rightarrow A^{n-p}$, 取定一个与 M 的定向一致的单位正交余标架场 $\{\omega^i\}$, 命

$$*(\omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^p) = \omega^{p+1} \wedge \cdots \wedge \omega^n.$$

对于任意选定的一组指标 $1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n$, 设它的相补指标组是 $1 \leq i_{p+1} < \cdots < i_n \leq n$, 则

$$\{\omega^{i_1}, \dots, \omega^{i_p}, \omega^{i_{p+1}}, \dots, \omega^{i_n-1}, \delta_{i_1 \dots i_n}^{1 \dots n} \cdot \omega^{i_n}\}$$

仍然是与 M 的定向一致的单位正交余标架场。

2. 广义 Kronecker 指标:

$$\delta_{i_1 \dots i_n}^{j_1 \dots j_n} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i_1, \dots, i_n \text{ 互不相同, 且 } j_1, \dots, j_n \text{ 是 } i_1, \dots, i_n \text{ 的偶排列,} \\ -1, & \text{若 } i_1, \dots, i_n \text{ 互不相同, 且 } j_1, \dots, j_n \text{ 是 } i_1, \dots, i_n \text{ 的奇排列,} \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

3. 一般情况下的 * 算子:

$$\begin{aligned} *(\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_p}) &= \delta_{i_1 \cdots i_n}^{1 \cdots n} \cdot \omega^{i_{p+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_n} \\ &= \frac{1}{(n-p)!} \sum_{j_{p+1}, \dots, j_n=1}^n \delta_{i_1 \cdots i_p j_{p+1} \cdots j_n}^{1 \cdots n} \cdot \omega^{j_{p+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{j_n}. \end{aligned}$$

设

$$f = \sum_{i_1 < \cdots < i_p} f_{i_1 \cdots i_p} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_p},$$

则由 * 算子的 A^0 线性的性质得到

$$\begin{aligned} *f &= \sum_{i_1 < \cdots < i_p} f_{i_1 \cdots i_p} *(\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_p}) = \sum_{\substack{i_1 < \cdots < i_p \\ i_{p+1} < \cdots < i_n}} \delta_{i_1 \cdots i_n}^{1 \cdots n} f_{i_1 \cdots i_p} \omega^{i_{p+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_n} \\ &= \frac{1}{(n-p)!} \sum_{i_1 < \cdots < i_p} \sum_{j_{p+1}, \dots, j_n=1}^n \delta_{i_1 \cdots i_p j_{p+1} \cdots j_n}^{1 \cdots n} f_{i_1 \cdots i_p} \omega^{j_{p+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{j_n}. \end{aligned}$$

4. $\delta : A^p \rightarrow A^{p-1}, \delta\varphi = (-1)^{np+n+1} * d * \varphi.$

5. **Laplace 算子**: $\Delta : A^p \rightarrow A^p, \Delta = \delta d + d\delta.$

6. $P = d + \delta, \Delta = PP.$

7. 若 $\Delta\varphi = 0, \varphi \in A^*$, 则称 φ 是调和形式.

8. 在 $A^* = \bigoplus_{p=0}^n A^p$ 中引进内积 $(,)$: 设 M 是闭可定向 n 维黎曼流形, 设 $\varphi, \psi \in A^p$, 命

$$(\varphi, \psi) \equiv \int_M \langle \varphi, \psi \rangle \Omega = \int_M \varphi \wedge * \psi.$$

规定 $(\varphi, \psi) = 0$, 于是上面的内积可以扩充到外微分代数 A^* .

9.

命题 1.9. 1. 关于 Hodge 星算子有如下性质¹:

(1) $\varphi \wedge * \psi = \langle \varphi, \psi \rangle \Omega.$

(2) $*\Omega = 1, *1 = \Omega,$

(3) $* * \varphi = (-1)^{pn+p} \varphi, \quad \forall \varphi \in A^p.$

(4) $\langle \varphi, \psi \rangle = \langle * \varphi, * \psi \rangle, \quad \forall \varphi, \psi \in A^p.$

2. 在欧氏空间中, 有:

$$\Delta f = - \sum_{i_1 < \cdots < i_p} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f_{i_1 \cdots i_p}}{\partial x^j \partial x^j} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}.$$

3. $(\varphi, \psi) = (\psi, \varphi), (*\varphi, *\psi) = (\varphi, \psi)$, 从而 * 算子是内积空间 $(A^*, (,))$ 的等距变换。

4. 若 $f_1 \in A^{p-1}, f_2 \in A^p$, 则 $(df_1, f_2) = (f_1, \delta f_2)$. 因此微分算子 d 和 δ 是关于内积 $(,)$ 的对偶算子.

¹在对 * 进行运算时一定要注意阶数

5. P 和 Δ 都是自对偶算子. $(\Delta f, f) = (Pf, Pf) = (df, df) + (\delta f, \delta f) \geq 0$, 所以关于内积 $(,)$ 算子 Δ 是作用在 A^* 上的正算子. 设 $\Delta f = \lambda \cdot f, \lambda \in \mathbb{R}$, 于是算子 Δ 的特征值是非负的. 在紧致流形 M 上, $f \in A^*$ 是调和形式的充要条件是 $df = 0$, 且 $\delta f = 0$.

6. 若 f 是 M 上的光滑函数, 则 $\int_M \Delta f \cdot \Omega = 0$.¹

2 计算相关

例 2.1. 1. 为证明度量 $g_1 = g_2$, 只需证明对所有切向量 v , $g_1(v, v) = g_2(v, v)$. 这是由于极化恒等式。

3 基础例子

例 3.1.

¹注意 $\Delta f \cdot \Omega = (\delta df)\Omega = *(\delta df) = -d(*df)$, 再对最后一个等号两边用 stokes 公式。